



微积分助学讲座

多元函数极限及微分

知识总结与典型题解析





多元函数的偏导数及应用

一、二元函数的极限和连续
了解与掌握

二、多元函数的偏导数运算
难点与精通

三、多元函数的偏导数应用
考点与熟练



①内容介绍

二元函数的二重极限和连续

- 1, 直接用 $\varepsilon - \delta$ 定义证明极限 (了解)
- 2, 判别二元函数极限不存在 (知道)
- 3, 借助于一元函数的计算方式和结论求极限 (知道)
- 4, 讨论二元函数的连续性 (掌握)



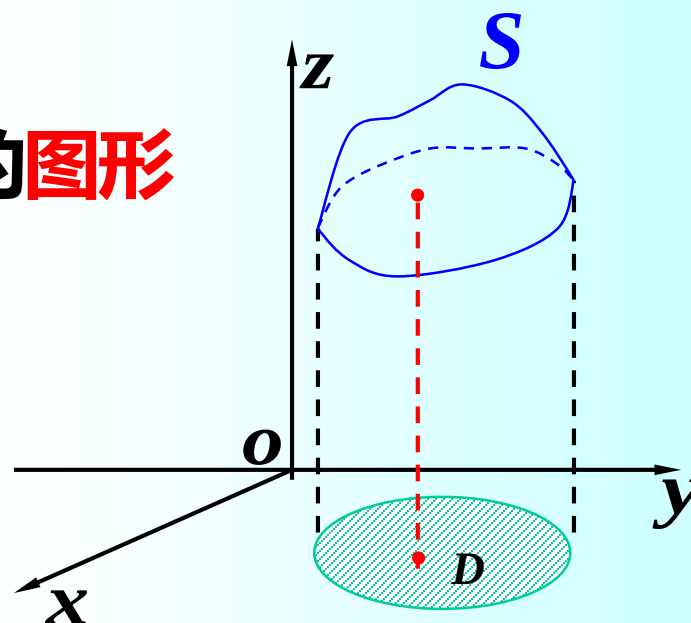


一、二元函数及二重极限

1、称 $z = f(x, y)$ 为二元函数，其定义域记为D.

如图的三维空间的曲面S

称为二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形



2、二元函数二重极限的常用定义



$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

则称当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时, 函数 $z = f(x, y)$

以常数 A 为极限的二重极限,

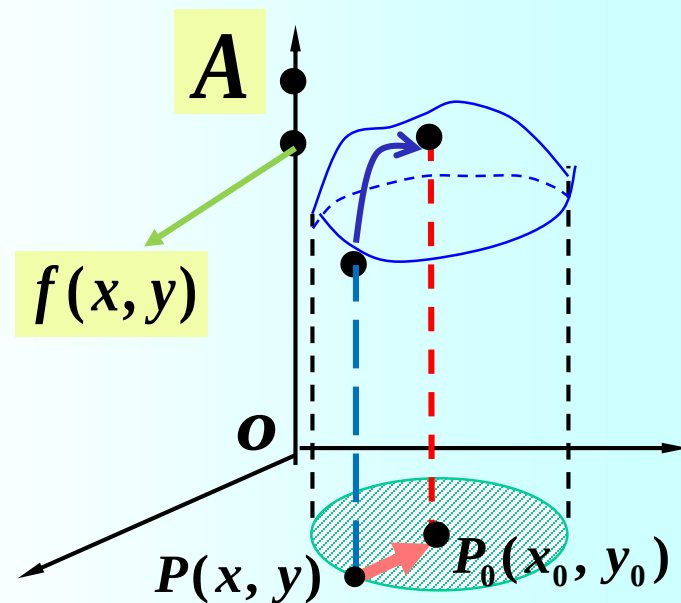
记作: $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$

或 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$

通俗说法:

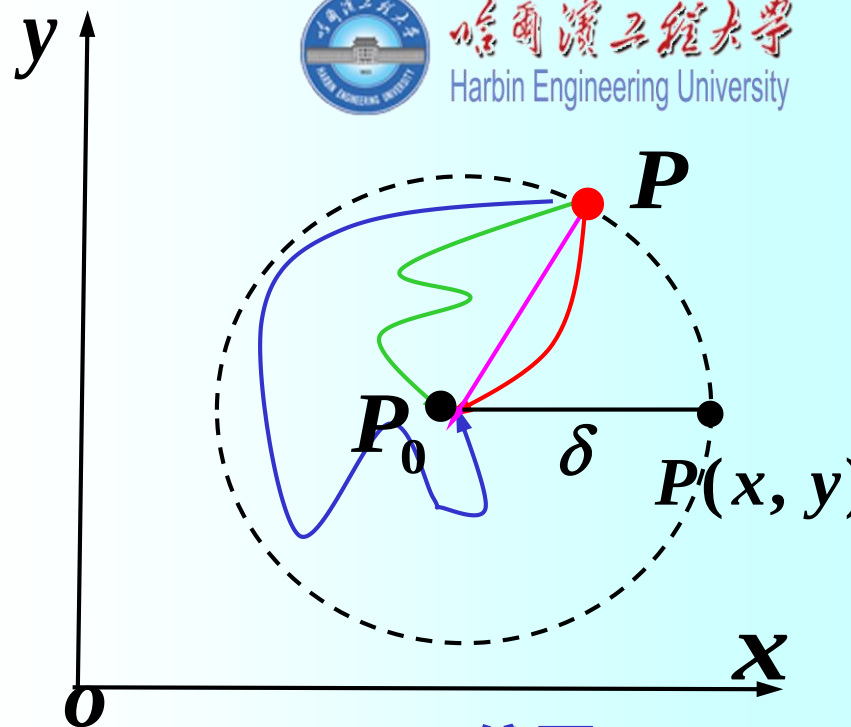
自变量趋向定点
函数趋向特定值

$$(x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \Rightarrow f(x, y) \rightarrow A$$



[注意]:

所谓二重极限存在,
是指 $P(x, y)$ 以**任何方式**
趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数
都无限接近于A



整个圆弧向心收缩, 无穷个单侧极限

位置
路径

换言之, 若点 $P(x, y)$ 按照两种不同的方式趋于点 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 趋于不同的数值, 或按某种方式趋于点 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 不存在极限, 则

$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 不存在.



二、掌握判别极限不存在的方法

讨论函数 $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ 在趋向于(0,0)点的极限.

1、取两条特殊路径，所得二重极限值不一样；

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=-x \rightarrow 0}} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=-x \rightarrow 0}} \frac{x-x}{2x} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx \rightarrow 0}} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx \rightarrow 0}} \frac{x+kx}{x-kx} = \frac{1+k}{1-k}, \text{ 值不唯一}$$

2、取一条特殊路径，二重极限值不存在；

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x \rightarrow 0}} \frac{x+y}{x-y}$$

三、利用定义证明二重极限存在（简单了解）：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$
$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

回顾一元函数的内容可知，只需假设

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

推出表达式：

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

得出具体的： $\delta = \delta(\varepsilon)$

例1.



设 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \quad (x, y) \neq (0, 0)$, 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$.

解: 需要由 $|f(x, y) - 0| < \varepsilon \Rightarrow \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$

$$0 \leq \left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq x^2 + y^2$$

$$\begin{aligned} (x-y)^2 \geq 0 &\Rightarrow \\ < \varepsilon & \\ xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \end{aligned}$$

故对于任给的 $\varepsilon > 0$, 只须取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$

$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$, 有 $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$ 恒成立,

由定义, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$.



例2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$

求证: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$

证: 需要由 $|f(x, y) - 0| < \varepsilon \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$

$$\begin{aligned} \because |f(x, y) - 0| &= \left| x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x} \right| \leq \left| x \sin \frac{1}{y} \right| + \left| y \sin \frac{1}{x} \right| \\ &\leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon \quad \text{取 } \delta = \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon/2, \quad \text{当 } 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta,$

有 $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$ 恒成立 故 $\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f(x, y) = 0$



四、二重极限计算题型

1, 借助于一元函数的某些计算方式和结论计算极限

讨论二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 是否存在?

2, 掌握用定义判别极限不存在的方法

讨论二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

需要对二重极限是否存在有一个**粗略**的估计
分母是否为零, 无穷小的阶



借助于一元函数相关理论的某些想法

- 1、变量组合是一样的，转化为一元函数求值；
- 2、夹逼准则；重要极限；根号减变加等等
- 3、等价无穷小代换；洛必达法则；
- 4、有界乘无穷小， $0/0$ 型的极限，若分子的某因子在分母出现，可以考虑有界乘无穷小；
(此时分子分母有何特点)



1、变量组合是一样的，转化为一元函数求值；

求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 - \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^3}。$

令： $u = x^2 + y^2$

则原式转化为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 - \sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^3}$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u - \sin(u)}{u^3}。$$

后续洛必达法则计算过程略



求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{(x^2 + y^2)}{e^{x+y}}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{(x+y)^2 - 2xy}{e^{x+y}} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left[\frac{(x+y)^2}{e^{x+y}} - \frac{xy}{e^{x+y}} \right]$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left[\frac{(x+y)^2}{e^{x+y}} - \frac{x}{e^x} \cdot \frac{y}{e^y} \right] = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2}{e^t} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0$$



2、夹逼准则；重要极限；根号减变加等等

求二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^x$

$$0 \leq \frac{xy}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2} \quad 0 \leq \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^x \leq \left(\frac{1}{2} \right)^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^x = 0$$

应用夹逼准则：不等式放缩

思考题： $\lim_{\substack{x \rightarrow +0 \\ y \rightarrow +0}} [xy(1-x-y)]^{\frac{1}{x^2+y^2}}$

正数 $a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$



求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$

$$0 \leq \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \frac{|x^2 y|}{x^2 + y^2} = \boxed{\frac{|xy|}{x^2 + y^2}} \cdot \underbrace{|x|}_{\text{有界变量}} \leq \frac{1}{2} |x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

有界变量
乘
无穷小量

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x^2 y|}{x^2 + y^2} = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$$



有界乘无穷小;

求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$

$$0 < \frac{x^2}{x^2 + y^2} < 1, \text{ 且 } y \rightarrow 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot y = 0$$

0/0型的极限，分子的某因子在分母出现，



有界变量
乘
无穷小量

求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + x^2 + y^2}$

求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{-x^4 + x^2 + y^2}$

$$-x^4 + x^2 + y^2 \sim x^2 + y^2$$

$$\frac{x^2 y}{-x^4 + x^2 + y^2} = \frac{x^2 y}{x^2(1 - x^2) + y^2}$$

$$\leq \frac{x^2 y}{x^2(1 - x^2) + (1 - x^2)y^2} = \frac{x^2}{(x^2 + y^2)} \cdot \frac{1}{(1 - x^2)} \cdot y$$

分子在
分母里

变化分母，使之变化为有界变量乘无穷小。



特别注意：分母存在为零的路径或者函数振荡

求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y}$ 。

好像分子的某因子出现于分母，但是无法证明有界。

若取路径 $(x, y = -x) \rightarrow (0,0)$ 时，

则函数沿此路径趋向 $(0, 0)$ 时不存在极限

此路不通，则二重极限不存在

讨论二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y}$ 的存在性。

1、取 (x, y) 沿 x 轴趋向 $(0, 0)$, 即 $x \rightarrow 0, y = 0$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{xy}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{x \cdot 0}{x+0} = 0$$

2、取 (x, y) 沿曲线路径 $y = -x + x^2$ 趋向 $(0, 0)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = -x + x^2 \rightarrow 0}} \frac{x(-x + x^2)}{x + (-x + x^2)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = -x + x^2 \rightarrow 0}} \frac{-x^2 + x^3}{x^2} = -1$$

函数沿不同路径趋向 $(0, 0)$ 时极限值不唯一
则二重极限不存在

讨论二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x + \sin y}$ 的存在性。

1、取路径 $(x = -\sin y, y) \rightarrow (0,0)$ 时，

则函数沿此路径趋向 $(0, 0)$ 时不存在极限

2、取路径 $\begin{cases} (x, y = 0) \rightarrow (0,0) \text{ 时} & \rightarrow 0 \\ (x, y = -x) \rightarrow (0,0) \text{ 时} & \rightarrow \infty \end{cases}$

函数沿不同路径趋向 $(0, 0)$ 时极限值不唯一



求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2} + y^2}{x^2 + y^2}$

取 (x, y) 沿 x 轴趋向 $(0,0)$, 即 $x \rightarrow 0, y = 0$

$$\lim_{(x,y=0) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2 + 0^2} + 0^2}{x^2 + 0^2} = \lim_{(x,y=0) \rightarrow (0,0)} \sin \frac{1}{x^2}$$

则函数沿此路径趋向 $(0, 0)$ 时不存在极限



求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

⇒ 极限值不存在

取 $(x, y = kx^2) \rightarrow (0,0)$,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{(x, y=kx^2) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 (kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{k}{1+k^2}$$

求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)(x^2 + y^2 + xy)}{x^2 + y^2}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x-y) \cdot \left(1 + \frac{xy}{x^2 + y^2}\right) = 0$$



例5 证明极限 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$ 不存在

证明: 让 (x, y) 沿 $y = x$ 趋于 $(0, 0)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} = 1$$

再让 (x, y) 沿 $y = 0$ 趋于 $(0, 0)$ $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = 0$

所以极限 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$ 不存在



五、二元函数的连续性

定义 若 $f(x, y)$ 定义在区域或闭区域 D 上, 点 $P_0 \in D$.

若 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$, 则称函数 $f(x, y)$ 在 P_0 点连续;

若函数 $f(x, y)$ 在 D 上的每一点处都连续, 则称函数在 D 上连续.

例如,

函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处不连续.



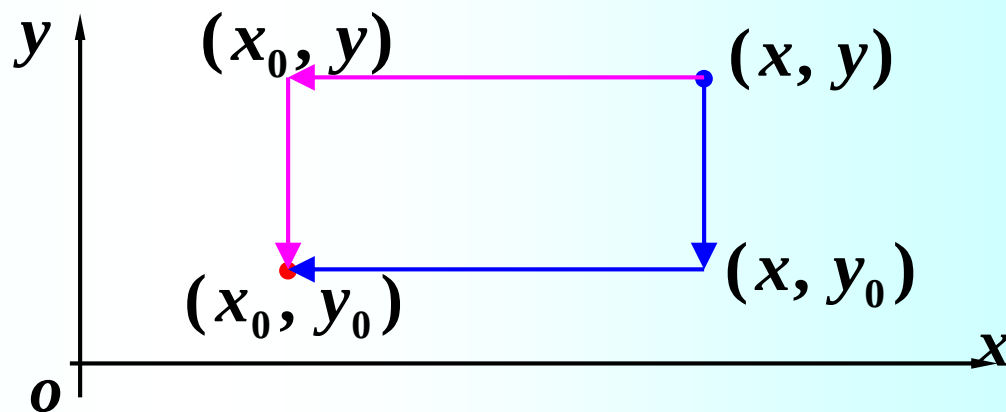
六、累次极限的概念

定义 (二次极限)

设有二元函数 $z = f(x, y)$, 点 $P_0(x_0, y_0) \in D$, 先让 $(x, y) \rightarrow (x, y_0)$, 再让 $(x, y_0) \rightarrow (x_0, y_0)$, 所得的极限

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$$

称为先对 x 后对 y 的二次极限. 同理可以定义先 y 后 x 的二次极限.





二次极限与二重极限的区别

1、二者定义定义的方式不一样

2、常规意义下不能互相转换

二次极限 $\longleftrightarrow$? $\longleftrightarrow$ 二重极限

例如: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \sin \frac{1}{y} = 0$ 存在! $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$ 不存在!

$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$ 不存在!

例如 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 不存在! $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x+y} = 0$ 存在!

$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x+y} = 0$ 存在!



哈尔滨工程大学
Harbin Engineering University



课间休息



- 数学学院工科数学教学部 -



②内容介绍

二元函数的偏导数运算

- 1, 数学概念与定理的区分：存在性
- 2, 求偏导函数的方法及高阶偏导数
- 3, 隐函数与方程组的偏导数
- 4, 方向导数与梯度





数学的公式分为2类

- 1、定义公式：通用，计算麻烦，
适用于单选题、特殊题；
- 2、计算公式：常用，计算简单，
适用于填空题、计算题；

例如

全微分

定义公式：

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\rho} = 0$$

计算公式：

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y .$$

在可微分时，公式成立

例如

方向导数

定义公式: $\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\rho}$

计算公式: $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta$

在可微分时, 公式成立

定义公式: 基本概念, 没有附加要求;

计算公式: 由定理给出, 一般有先决条件;

要熟悉定理的内容及提法。

具体应用



一、隐函数存在定理:

1. 单独一个方程:

$F_y(x, y) \neq 0$ $F(x, y) = 0$ 在 x 的某一邻域内可唯一确定一个单值连续函数 $y = f(x)$,

2. 方程组确定函数:

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \text{确定的隐函数} \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$



例1 设方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$ ，在点 $(0, 1, 1)$ 的某个邻域内，该方程

- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.
(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$.
(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$.

【解析】 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$, 则

$$F'_x = y + e^{xz}, F'_y = x - \frac{z}{y}, F'_z = -\ln y + e^{xz}x,$$

且 $F'_x(0, 1, 1) = 2, F'_y(0, 1, 1) = -1, F'_z(0, 1, 1) = 0$. 由此可确定相应的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$. 故应选(D).



例2. 设函数 $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 在点 (u, v) 的某一邻域内有连续的偏导数, 且 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$

证明 函数组 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 在与点 (u, v) 对应的点

(x, y) 的某一邻域内唯一确定一组单值、连续且具有连续偏导数的函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$.

分析: 根据定理, 由

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \text{确定的隐函数} \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$



分析:

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - x(u, v) = 0 \\ y - y(u, v) = 0 \end{cases}$$

$$F(x, y, u, v) \equiv x - x(u, v)$$

$$G(x, y, u, v) \equiv y - y(u, v)$$

x, y, u, v 是函数 F, G 的自变量

$$J = \frac{\partial (F, G)}{\partial (u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \longleftrightarrow 0?$$



解： 令

$$F(x, y, u, v) \equiv x - x(u, v) = 0$$

$$G(x, y, u, v) \equiv y - y(u, v) = 0$$

x, y, u, v 是函数 F 、 G 的自变量

对函数 F 关于变量 u 求导：

$$[F(x, y, u, v)]_u \equiv [x - x(u, v)]_u$$

$$F_x \cdot (x)_u + F_y \cdot (y)_u + F_u \cdot (u)_u + F_v \cdot (v)_u = (x)_u - x_u \cdot (u)_u - x_v \cdot (v)_u$$

$$F_u \equiv [x - x(u, v)]_u = -x_u$$



同理 $F_v \equiv [x - x(u, v)]_v = -x_v$

$$G_u \equiv [y - y(u, v)]_u = -y_u$$

$$G_v \equiv [y - y(u, v)]_v = -y_v$$

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -x_u & -x_v \\ -y_u & -y_v \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$$

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \text{确定的隐函数} \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$

表明 u, v 可以作为函数。



例3 已知二元函数 $z = f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的某邻域内有定义, 且 $f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 2$, 则_____.

(A) $dz|_{(0,0)} = dx + 2dy$ (B) $\vec{n}|_{(0,0,f(0,0))} = (1, 2, -1)$

(C) $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases} \quad \vec{s}|_{(0,0,f(0,0))} = (1, 0, 2)$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = f(0, 0)$

$$\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x \\ y = 0 \\ z = z(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} z' = f_1' \cdot 1 + f_2' \cdot y' \\ y' = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = 1 \\ y' = 0 \\ z' = 1 \end{cases}$$



单选题的猜测判断法

选具体的、特殊的表达式，说明是反例。

则该选项可以剔除。

选具体的、特殊的表达式，
如果是正确的，不能说明选项正确。

如果函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是

(A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

(B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x| + |y|}$ 存在.

(D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2}$ 存在.

选项D是错的! 你能给个原因吗??

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \text{ 存在} \quad \Rightarrow \quad f(x, y) = A(x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2)$$

你能说明选项B正确吗??



(2003, 数一, 4 分) 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域

连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则

- (A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
- (B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
- (C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
- (D) 根据所给条件无法判断.

关键分母是非负的, 分子恒大于0。

$(0, 0)$ 是 $z = xy$ 的极小值吗?



$$\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1 \text{ 知 } f(0, 0) = 0,$$

取特例 $f(x, y) = xy + (x^2 + y^2)^2$.

$$y = x, x \rightarrow 0, f(x, y) = x^2 + (x^2 + y^2)^2 > 0$$

$$y = -x, x \rightarrow 0, f(x, y) = -x^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ = -x^2(1 - 4x^2) < 0$$

则在 $(0, 0)$ 附近, 函数可正可负, 非极值。



单项选择题，若考虑有关可微，可偏导， 方向导数等题目

一般采用的方法：

从定义公式入手研究

附加条件 + 计算公式

选择特例证伪

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = A \Leftrightarrow f(t) = At + o(t)$$



二、偏导数的计算方法

利用定义计算偏导数（适用范围）

复合函数： 链式规则（抽象函数高阶偏导）

隐函数： 推导法、公式法；

方程组： 推导法。



1、利用定义计算偏导数

例1 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy - \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 求 $f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$

解答：由定义

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\Delta x^3}{\Delta x^2} = -1$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-\Delta y^3}{\Delta y^2} = -1 \quad \text{对称}$$

$$f_x(0, 0) = \left[xy - \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right]'_x \Big|_{(0, 0)} \quad \text{可以吗?}$$

例 连续函数 $f(x, y) = A(x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2)$
 A 是常数, 求: $f_x(0, 0)$, 并讨论函数在 $(0, 0)$ 是否可微

解 因为连续, 所以 $f(0, 0) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} [A(x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2)] = 0 + 0 = 0$$

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$$

不确定表达式

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A(x^2 + 0^2) + o(x^2 + 0^2) - f(0, 0)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Ax^2 + o(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(Ax + \frac{o(x^2)}{x} \right) = 0$$



同理 $f_y(0,0) = 0$

全增量 Δz

利用可微分的定义：

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0,0) - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{A((0 + \Delta x)^2 + (0 + \Delta y)^2) + o((0 + \Delta x)^2 + (0 + \Delta y)^2) - f(0,0) - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{A(\Delta x^2 + \Delta y^2) + o(\Delta x^2 + \Delta y^2)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0 \end{aligned}$$

所以，可微分。（前面题目的选项B的解答）

思考题



若函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且极限

$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x(y^2 + 1)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 试证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微, 并求此点的全微分。

证明 因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x(y^2 + 1)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \Rightarrow f(0, 0) = 0$

$$f(x, y) = x(y^2 + 1) + o(\sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\Rightarrow f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 0 \quad \Leftarrow \text{偏导定义}$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) - A\Delta x - B\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$$

$$dz = f_x(0, 0)dx + f_y(0, 0)dy = dx$$



2、复合函数的偏导数计算

设二元函数 $z = f(u, v)$ 可微, 且 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 对 x, y 的偏导数存在, 则 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 在点 (x, y) 的两个偏导数存在, 且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = f_u \cdot (u)'_x + f_v \cdot (v)'_x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = f'_1 \cdot u_y + f'_2 \cdot v_y$$

链式规则:

函数对中间变量求导

乘中间变量对求导变量求导;

对函数所有直接变量依次运算,

最后连加。

- 数学学院工科数学教学部 -

通俗描述



哈尔滨工程大学
Harbin Engineering University

$z = f(u, v)$, u, v 是 f 的中间变量

$z_x = [f(u(x, y), v(x, y))]'_x$ x 是 f 的求导变量

求导变量一般是最终自变量; 求导时自变量互为常数,

$$z_x = [f(u(x, y), v(x, y))]'_x$$

$$= f_u(u, v) \cdot (u)'_x + f_v(u, v) \cdot (v)'_x$$

$$= f'_1(u, v) \cdot u_x + f'_2(u, v) \cdot v_x = f'_1 \cdot u_x + f'_2 \cdot v_x$$

$$(u)_x = [u(x, y)]_x = u_x \cdot (x)_x + u_y \cdot (y)_x$$

$$= u_x \cdot 1 + u_y \cdot 0 = u_x$$



例 $z = f(u, v) = u^2 \sin v, \quad u = u(x, y), v = v(x, y)$

求 z_x

解 $z_x = [f(u, v)]_x = [u^2 \sin v]_x \leftarrow \text{链式规则}$

$$= [u^2 \sin v]_u \cdot u_x + [u^2 \sin v]_v \cdot v_x$$
$$= 2u \sin v \cdot u_x + u^2 \cos v \cdot v_x$$

解 $z_x = [f(u, v)]_x = [u^2 \sin v]_x \leftarrow \text{四则运算}$

$$= [u^2]_x \sin v + u^2 [\sin v]_x$$
$$= 2u \cdot u_x \sin v + u^2 \cos v \cdot v_x$$

两种运算答案是一致的



已知 $F(x, y, u, v) \equiv x - x(u, v)$ 求 F_u

解

x, y, u, v 是函数 F 的直接变量

x, y, u, v 是函数 F 的自变量

对函数 F 关于变量 u 求导：

$$[F(x, y, u, v)]_u \equiv [x - x(u, v)]_u$$

$$F_x \cdot (x)_u + F_y \cdot (y)_u + F_u \cdot (u)_u + F_v \cdot (v)_u = (x)_u - x_u \cdot (u)_u - x_v \cdot (v)_u$$

$$F_u \equiv [x - x(u, v)]_u = -x_u$$



求 $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right)$ 的一阶偏导数

解:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1' \cdot \frac{1}{y} + f_2' \cdot 0 = \frac{1}{y} f_1'$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f_1' \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + f_2' \cdot \frac{1}{z} = -\frac{x}{y^2} f_1' + \frac{1}{z} f_2'$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = f_1' \cdot 0 + f_2' \cdot \left(-\frac{y}{z^2}\right) = -\frac{y}{z^2} f_2'$$

已知函数 $z = f(u(x, y), v(x, y))$, 求 z_x
并进一步求 $[f_u(u, v)]_x$

$$\begin{aligned} z_x &= [f(u(x, y), v(x, y))]'_x \longleftarrow [f(u, v)]'_x \\ &= f_u(u, v) \cdot (u)'_x + f_v(u, v) \cdot (v)'_x \\ &= f'_1(u, v) \cdot u_x + f'_2(u, v) \cdot v_x \\ &= f'_1 \cdot u_x + f'_2 \cdot v_x \end{aligned}$$

其中: $f_u(u, v) = G(u, v)$, $f_v(u, v) = H(u, v)$,

其中: $u_x(x, y) = g(x, y)$, $v_x(x, y) = h(x, y)$,



若令: $f_u(u, v) = f_1'(u, v) = G(u, v)$

$$\begin{aligned} [f_u(u, v)]'_x &= [f_1'(u, v)]'_x \longleftarrow [G(u, v)]'_x \\ &= [f_1'(u, v)]'_1 \cdot u_x + [f_1'(u, v)]'_2 \cdot v_x \\ &= f_{11}''(u, v) \cdot u_x + f_{12}''(u, v) \cdot v_x \end{aligned}$$

以后直接写为

$$[f_1'(u, v)]'_x = f_{11}''(u, v) \cdot u_x + f_{12}''(u, v) \cdot v_x$$



重点题型:

已知函数 $z = f(y, xy)$, f 二阶偏导数连续, 求 z_{xy}

解:

$$\begin{aligned} z_x &= [f(y, xy)]'_x = f'_1 \cdot (y)'_x + f'_2 \cdot (xy)'_x \\ &= y \cdot f'_2 = y \cdot f'_2(u, v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= [y \cdot f'_2(u, v)]'_y \\ &= f'_2(u, v) + y \cdot [f'_2(u, v)]'_y \\ &= f'_2 + y \cdot \{ f''_{21} \cdot (y)'_y + f''_{22} \cdot (xy)'_y \} \\ &= f'_2 + y \cdot [f''_{21} + f''_{22} \cdot x] \end{aligned}$$

重点题型:



已知函数 $z = f\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{xy}\right)$, f 二阶偏导数连续, 求 z_{xy}

$$\text{解: } z_y = \left[f\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{xy}\right) \right]'_y = f'_2 \cdot \left(-\frac{1}{xy^2}\right)$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \left[f'_2 \cdot \left(-\frac{1}{xy^2}\right) \right]'_x = f'_2 \cdot \left[\left(-\frac{1}{xy^2}\right)'_x \right] + \left(-\frac{1}{xy^2}\right) \cdot [f'_2]'_x \\ &= f'_2 \cdot \frac{1}{x^2 y^2} - \frac{1}{xy^2} \cdot \left[f''_{21} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)'_x + f''_{22} \cdot \left(\frac{1}{xy}\right)'_x \right] \\ &= f'_2 \cdot \frac{1}{x^2 y^2} - \frac{1}{xy^2} \cdot \left[f''_{21} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + f''_{22} \cdot \left(-\frac{1}{x^2 y}\right) \right] \end{aligned}$$

思考练习题



已知 $f(x, y)\big|_{y=x^2} = 1$, $f_1'(x, y)\big|_{y=x^2} = 2x$, 求

$$f_2'(x, y)\big|_{y=x^2}.$$

解: 由 $f(x, x^2) = 1$ 两边对 x 求导, 得

$$f_1'(x, x^2) + f_2'(x, x^2) \cdot 2x = 0$$

$$f_1'(x, x^2) = 2x$$

$$f_2'(x, x^2) = -1.$$

思考题



哈尔滨工程大学
Harbin Engineering University

已知二元函数 $u=u(x,y)$ 在平面区域 D 上存在二阶连续的偏导数, 且满足 $u_{xx} - u_{yy} = 0$

$$u(x, 2x) = x, \quad u_x(x, 2x) = x^2,$$

求: $u_{xx}(x, 2x), u_{xy}(x, 2x), u_{yy}(x, 2x)$

解: 令 $u_{xx} = u''_{11}, u_{xy} = u''_{12}, u_{yy} = u''_{22}$

$$u_x(x, 2x) = x^2, \Rightarrow u'_1(x, 2x) = x^2,$$

$u(x, 2x) = x$, 关于 x 同时求导



$$u_1'(x, 2x) \cdot 1 + u_2'(x, 2x) \cdot 2 = 1,$$

$$\Rightarrow u_2'(x, 2x) = \frac{1}{2}(1 - x^2),$$

$$\begin{cases} u_1'(x, 2x) = x^2, \\ u_2'(x, 2x) = \frac{1}{2}(1 - x^2), \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{11}'' + 2u_{12}'' = 2x \\ u_{21}'' + 2u_{22}'' = -x \end{cases} \quad \text{且 } u_{xx} - u_{yy} = 0$$

$$u_{12}'' = \frac{5}{3}x, u_{11}'' = -\frac{4}{3}x$$



3、隐函数的偏导数计算

已知 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = f(x, y)$, 求 z_x, z_y

计算方法：推导法，公式法

(1) 对方程两侧同时求导的方法称为推导法，需要牢记复合函数的想法；

$$F(x, y, z) = 0 \quad [F(x, y, z)]'_x = 0$$

$\uparrow$
 $z = f(x, y)$

(2) 采用定理的方法称为公式法，需要牢记变量平等的想法；

相当于设一个新函数 $F = F(x, y, z)$

例7 设 $F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$, F 是可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解一 采用推导法 方程两侧同时对 x 求导, 有

$$F_1' \cdot (x + \frac{z}{y})_x + F_2' \cdot (y + \frac{z}{x})_x' = 0$$

$$F_1' \cdot (1 + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}) + F_2' \cdot (-\frac{z}{x^2} + \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x}) = 0$$

解得
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F_2' \cdot \frac{z}{x^2} - F_1'}{\frac{1}{y} F_1' + \frac{1}{x} F_2'}$$

$$F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F_2' \cdot \frac{z}{x^2} - F_1'}{\frac{1}{y} F_1' + \frac{1}{x} F_2'}$$

由函数表达式中 x 、 y 的
对称位置知

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_1' \cdot \frac{z}{y^2} - F_2'}{\frac{1}{x} F_2' + \frac{1}{y} F_1'}$$

或者方程两侧同时
对 y 求导，有

$$F_1' \cdot \left(x + \frac{z}{y}\right)_y + F_2' \cdot \left(y + \frac{z}{x}\right)_y' = 0$$

整理解得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_1' \cdot \frac{z}{y^2} - F_2'}{\frac{1}{x} F_2' + \frac{1}{y} F_1'}$$



解法二 利用隐函数求导公式。

注意所给的是一个三元方程，而 F 是二元函数，应引进新的函数记号：

$$\text{令 } \phi(x, y, z) = F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right)$$

$$\because \phi_x = F_1' + F_2' \cdot \left(-\frac{z}{x^2}\right), \quad \phi_y = F_1' \cdot \left(-\frac{z}{y^2}\right) + F_2'$$

$$\phi_z = F_1' \cdot \frac{1}{y} + F_2' \cdot \frac{1}{x}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\phi_x}{\phi_z} = \frac{-F_1' + \frac{z}{x^2} F_2'}{\frac{1}{y} F_1' + \frac{1}{x} F_2'} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\phi_y}{\phi_z} = \frac{-F_2' + \frac{z}{y^2} F_1'}{\frac{1}{y} F_1' + \frac{1}{x} F_2'}$$

4、对方程组确定的隐函数求偏导数



首先确定函数个数及自变量，一个方程确定一个变量。

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

二个方程，三个变量，确定两个一元函数。

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$$

二个方程，四个变量，确定两个二元函数。

将所给方程两端对自变量求偏导，依据链式规则，采用推导法解决。



例 $z = x f(x + y), F(x, y, z) = 0,$

其中 f 与 F 分别具有一阶导数或偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解 理解为方程组, 两边对 x 求导, 得

$$\left\{ \begin{array}{l} z = x f(x + y) \\ F(x, y, z) = 0 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{dz}{dx} = f + x f' \cdot \left(1 + \frac{dy}{dx}\right) \\ F'_1 + F'_2 \frac{dy}{dx} + F'_3 \frac{dz}{dx} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -x f' \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = f + x f' \\ F'_2 \frac{dy}{dx} + F'_3 \frac{dz}{dx} = -F'_1 \end{array} \right.$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{x F'_1 f' - x F'_2 f' - f F'_2}{-x f' F'_3 - F'_2}$$

$$(x f' F'_3 + F'_2 \neq 0)$$



例8 设 $\begin{cases} u = f(ux, v + y) \\ v = g(u - x, v^2 y) \end{cases}$ 其中 f, g 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 。

首先确定函数个数及自变量, 然后推导法求解

解 二个方程, 四个变量, 一个方程确定一个变量。则可确定两个二元函数, 由所求知, 应选 x, y 为自变量, u, v 是 x, y 的函数。

将所给方程两端对 x 求偏导, 得



$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = f_1' \cdot \left(u + x \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f_2' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = g_1' \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x} - 1 \right) + g_2' \cdot 2vy \frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

整理可得

$$\begin{cases} (xf_1' - 1) \frac{\partial u}{\partial x} + f_2' \frac{\partial v}{\partial x} = -uf_1' \\ g_1' \frac{\partial u}{\partial x} + (2vyg_2' - 1) \frac{\partial v}{\partial x} = g_1' \end{cases}$$

$$\therefore J = \begin{vmatrix} xf_1' - 1 & f_2' \\ g_1' & 2vyg_2' - 1 \end{vmatrix}$$

$$= (xf_1' - 1)(2vyg_2' - 1) - f_2' g_1'$$

∴ 当 $J \neq 0$ 时

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{J} \begin{vmatrix} -uf_1' & f_2' \\ g_1' & 2vyg_2' - 1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{-uf_1'(2vyg_2' - 1) - f_2'g_1'}{(xf_1' - 1)(2vyg_2' - 1) - f_2'g_1'}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{1}{J} \begin{vmatrix} xf_1' - 1 & -uf_1' \\ g_1' & g_1' \end{vmatrix} \\ &= \frac{g_1'(xf_1' + uf_1' - 1)}{(xf_1' - 1)(2vyg_2' - 1) - f_2'g_1'}.\end{aligned}$$

例 设函数 $f(u, v)$ 由关系式 $f(xg(y), y) = x + g(y)$

所确定, 其中可微的 $g(y) \neq 0$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$

分析 需要将 u, v 转化为自变量,

$$\text{令 } u = xg(y), v = y$$

$$f(xg(y), y) = x + g(y) \Rightarrow f(u, v) = x + g(v)$$

$$\text{则 } u = xg(v) \Rightarrow \begin{cases} u = xg(v) \\ f(u, v) = x + g(v) \end{cases}$$

显然, 消去 x , 或者方程组求导

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = -\frac{g'(v)}{g^2(v)}$$

思考题：求导变换，为专业课准备



哈尔滨工程大学
Harbin Engineering University

工科数学分析(下)

已知二元函数 $z=F(x,y)$ 在平面区域D上存在

二阶连续的偏导数，且满足 $z_{xx} + z_{yy} = 0$

将方程改为极坐标系下的表现形式

分析 $z_{xx} + z_{yy} = 0 \Rightarrow z_r, z_\theta$ 的组合

$$z = F(x, y), x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

一般来说，求导变量均选为自变量，运算简单

$$\text{取 } z = F(x, y) = f(r(x, y), \theta(x, y))$$

解: $z = F(x, y) = f(r(x, y), \theta(x, y))$

$$z_x = (f(r(x, y), \theta(x, y)))_x$$

$$= f_r \cdot r_x + f_\theta \cdot \theta_x$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = r_x \cdot \cos \theta - r \sin \theta \cdot \theta_x \\ 0 = r_x \cdot \sin \theta + r \cos \theta \cdot \theta_x \end{cases}$$

$$r_x = \cos \theta, \theta_x = -\frac{\sin \theta}{r}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = r_y \cdot \cos \theta - r \sin \theta \cdot \theta_y \\ 1 = r_y \cdot \sin \theta + r \cos \theta \cdot \theta_y \end{cases}$$

$$r_y = \sin \theta, \theta_y = \frac{\cos \theta}{r}$$

$$z_x = f_r \cdot r_x + f_\theta \cdot \theta_x = F(r, \theta)$$



$$z_x = f_r \cdot \cos \theta + f_\theta \cdot \left(-\frac{\sin \theta}{r}\right)$$

$$z_{xx} = \left[f_r \cdot \cos \theta + f_\theta \cdot \left(-\frac{\sin \theta}{r}\right) \right]_x$$

$$= (f_{rr} \cdot r_x + f_{r\theta} \cdot \theta_x) \cos \theta - f_r \cdot \sin \theta \cdot \theta_x$$

$$+ (f_{\theta r} \cdot r_x + f_{\theta\theta} \cdot \theta_x) \left(-\frac{\sin \theta}{r}\right) - f_\theta \cdot \frac{\cos \theta \cdot \theta_x \cdot r - \sin \theta \cdot r_x}{r^2}$$

$$= f_{rr} \cdot \cos^2 \theta + f_{\theta\theta} \cdot \left(\frac{\sin \theta}{r}\right)^2 + f_r \cdot \frac{\sin^2 \theta}{r} - f_{\theta r} \cdot \frac{\sin 2\theta}{r} + f_\theta \cdot \frac{\sin 2\theta}{r^2}$$

$$z_y = f_r \cdot r_y + f_\theta \cdot \theta_y = G(r, \theta)$$



$$z_y = f_r \cdot \sin \theta + f_\theta \cdot \left(\frac{\cos \theta}{r} \right)$$

$$z_{yy} = \left[f_r \cdot \sin \theta + f_\theta \cdot \left(\frac{\cos \theta}{r} \right) \right]_x$$

$$= f_{rr} \cdot \sin^2 \theta + f_{\theta\theta} \cdot \left(\frac{\cos \theta}{r} \right)^2 + f_r \cdot \frac{\cos^2 \theta}{r} + f_{\theta r} \cdot \frac{\sin 2\theta}{r} - f_\theta \cdot \frac{\sin 2\theta}{r^2}$$

$$z_{xx} + z_{yy} = f_{rr} + f_{\theta\theta} \cdot \left(\frac{1}{r} \right)^2 + f_r \cdot \frac{1}{r}$$

极坐标系下的表现形式:

$$z_{rr} + z_{\theta\theta} \cdot \left(\frac{1}{r} \right)^2 + z_r \cdot \frac{1}{r} = 0$$

思考题



哈尔滨工程大学
Harbin Engineering University

已知二元函数 $f=f(u,v)$ 在平面有界闭区域 D 上

存在二阶连续的偏导数, 且满足 $f_{uu} + f_{vv} = 0$

$$F = F(x, y) = f(x^2 - y^2, 2xy),$$

求: $F_{xx}(x, y) + F_{yy}(x, y)$

$$\text{解: 令 } f_{uu} + f_{vv} = f''_{11} + f''_{22},$$

$$\begin{aligned} F_x(x, y) &= f'_1 \cdot (x^2 - y^2)'_x + f'_2 \cdot (2xy)'_x \\ &= 2xf'_1 + 2yf'_2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_{xx}(x, y) &= [2xf_1' + 2yf_2']_x \\ &= 4x^2 f_{11}'' + 8xyf_{12}'' + 2f_1' + 4y^2 f_{22}'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_y(x, y) &= f_1' \cdot (x^2 - y^2)'_y + f_2' \cdot (2xy)'_y \\ &= -2yf_1' + 2xf_2' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{yy}(x, y) &= [-2yf_1' + 2xf_2']_y \\ &= 4y^2 f_{11}'' - 8xyf_{12}'' - 2f_1' + 4x^2 f_{22}'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{xx}(x, y) + F_{yy}(x, y) \\ &= 4(x^2 + y^2)(f_{11}'' + f_{22}'') \\ &= 0 \end{aligned}$$

方向导数的背景



在倾斜的半圆弧上选1个点，B.

点在水平面投影记为B1.

若将OB理解为曲面上的一条曲线。

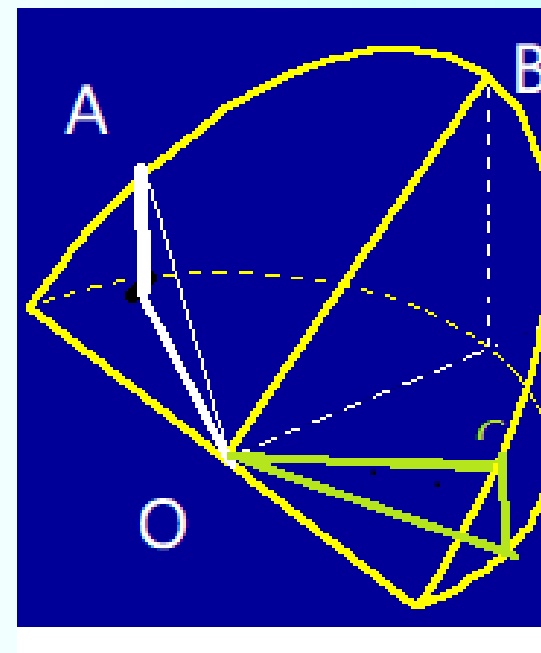
$$K_{割} = BB_1 / OB_1.$$

$$k_{切} = \lim(BB_1 / OB_1).$$

$$OB_1 \rightarrow 0 \quad (\text{点} B \rightarrow \text{点} O)$$

$k_{切}$ 表示该曲线在点O处切线（射线）的斜率。

该斜率可称做**曲面**在点O处沿**方向**OB1的**变化率**。

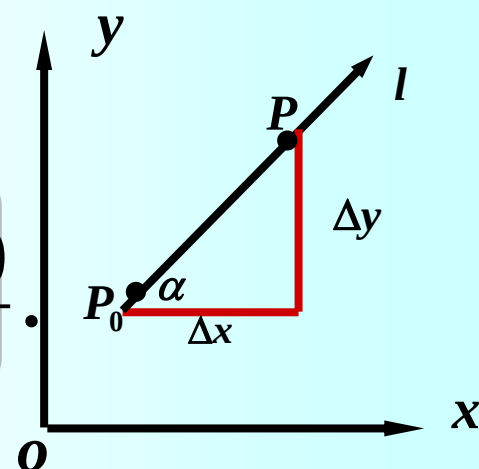




方向导数的定义与计算

1.定义: 设 $z = f(x, y)$, $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ 与 P_0, P 两点间距离 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 之比值, 当 P 沿着 l 趋于 P_0 时, 极限存在, 则称这个极限为函数在点 P 沿方向 l 的方向导数. 记为:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$



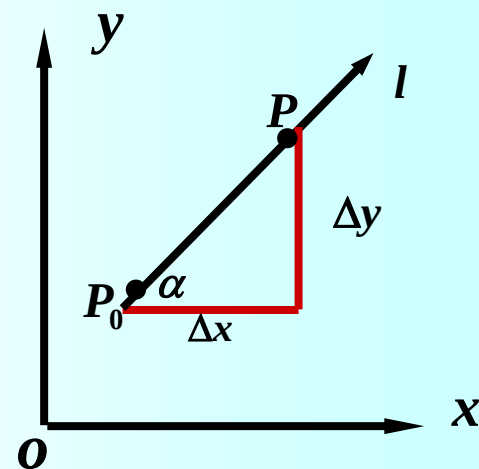
理解为通常意义下偏导数的一半（射线）。

定理(方向导数的计算公式)

如果函数 $z=f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ **可微分**, 那么函数在该点沿任一方向 l 的方向导数都**存在**,

其中 α, β 为 l 的方向角. 且有:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta$$



与 l 同方向的单位向量为 $(\cos \alpha, \cos \beta)$.

同理

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma.$$

与 l 同方向的单位向量为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

求方向导数：找起点，找向量，求夹角余弦

例 求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向的方向导数.

解 这里方向 $\vec{l}$ 即为 $\overrightarrow{PQ} = \{1, -1\}$,

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{2}};$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = e^{2y} \Big|_{(1,0)} = 1, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,0)} = 2xe^{2y} \Big|_{(1,0)} = 2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$



梯度的概念与计算

1.梯度的定义

$f(x, y)$ 在平面区域 D 内具有一阶连续偏导数,
则对于每一点 $P_0(x_0, y_0) \in D$, 可定出一个向量

$$f_x(x_0, y_0)\mathbf{i} + f_y(x_0, y_0)\mathbf{j},$$

这向量称为函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的 梯度

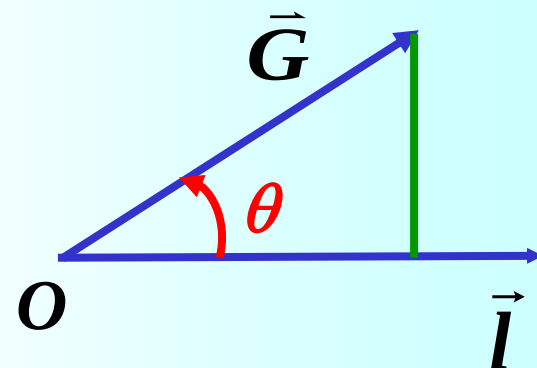
记作 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$, 即

$$\text{grad } f = \nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j}$ 称为 (二维的) 向量微分算子 或 Nabla 算子

方向导数和梯度的关系

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial l} &= \vec{G} \cdot \vec{l}^0 = |\vec{G}| \cos(\vec{G}, \vec{l}^0) \\ &= \text{Prj}_{\vec{l}} \vec{G}\end{aligned}$$



说明：函数的方向导数为梯度在该方向上的投影：

- (1) 函数沿梯度方向的方向导数值最大，
- (2) 方向导数的最大值为梯度的模。
- (3) 方向导数的最小值？为什么？

向量转化为单位向量



例 设函数 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 点 $P_0(1,1)$, 求

(1) 函数点 P_0 处增加最快的方向, 以及方向导数

(2) 函数点 P_0 处减少最快的方向, 以及方向导数

(3) 函数点 P_0 处变化率为零的方向

解 (1) 函数点 P_0 处增加最快的方向为梯度方向

$$\text{grad} z = xi + yj \quad \text{grad} z|_{P_0} = i + j \quad \frac{\partial z}{\partial n}|_{P_0} = \sqrt{2}$$

(2) 函数点 P_0 处减少最快的方向为梯度的反向

$$l|_{P_0} = -i - j \quad \frac{\partial z}{\partial l}|_{P_0} = -\sqrt{2}$$

(3) 函数点 P_0 处变化率为零的方向

$$s|_{P_0} = -i + j \quad s|_{P_0} = i - j$$



偏导数与方向导数的关系?

讨论函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $i=(1, 0)$ 的方向导数

讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处

的偏导数及沿方向 $l=(1, 1)$ 的方向导数.

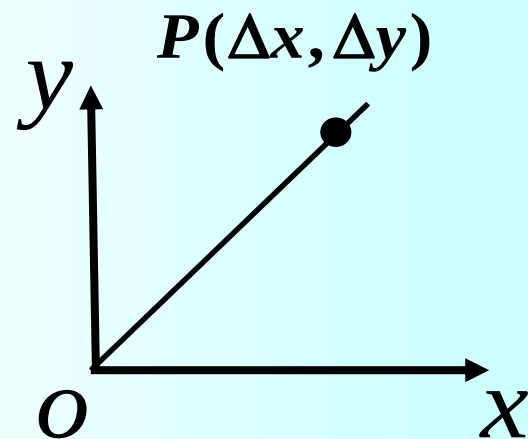
偏导数  方向导数

讨论函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数及沿方向 $l=(1,1)$ 的方向导数.

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\rho}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(0 + \Delta x)^2 + 0^2} - 0}{\Delta x} = \pm 1$$

 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处不存在偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(0 + \Delta x)^2 + (0 + \Delta y)^2} - \sqrt{0^2 + 0^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 1$$



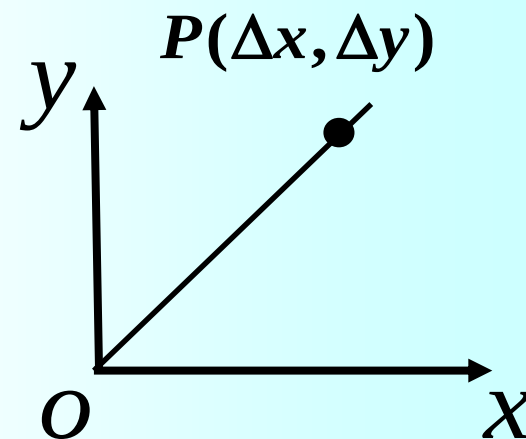
讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处

的偏导数及沿方向 $l=(1,1)$ 的方向导数.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0 \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - 0}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1 - 0}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$$



方向导数不存在

附录，微分的几个相关定理



定理 若函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 连续, 则函数在该点处可微分.

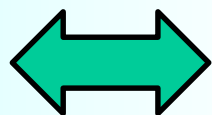
定理 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) **可微**, 则函数在该点**连续**.

定理 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 则函数在该点必存在偏导数.

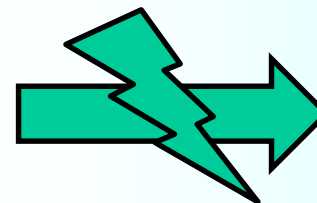


偏导数的几何解释

偏导数
存在



特定的
空间曲线
有切线



空间曲面
的性质

$$L_1 : \begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$$

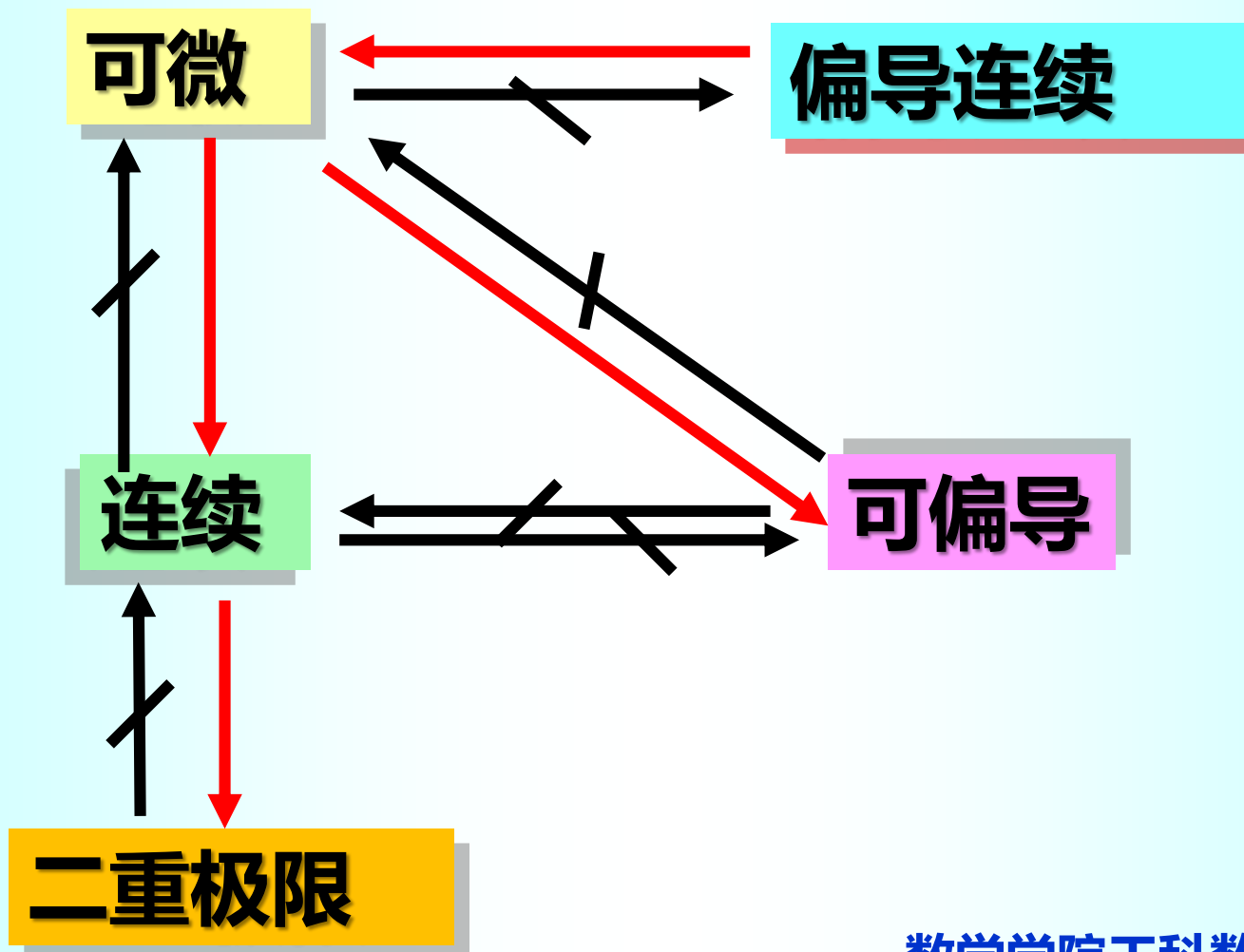


$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = f(x_0, y_0)$$

$$L_2 : \begin{cases} z = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases}$$



$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = f(x_0, y_0)$$





哈尔滨工程大学
Harbin Engineering University



课间休息



- 数学学院工科数学教学部 -

③内容介绍

多元函数的偏导数应用

1, 多元函数的极值

二元函数

多元函数

应用题

无条件极值

有条件极值

闭区域最值

无条件极值

有条件极值

2, 空间曲线的切线

3, 空间曲面的切平面



求函数 $z = f(x, y)$ 无条件极值的一般步骤:



基本想法:

曲线位于曲面上,

曲面上的极值点, 一定是过该点的曲线的极值点

第一步 解方程组 $f_x(x, y) = 0, f_y(x, y) = 0$

求出实数解, 得驻点.

第二步 对于每一个驻点 (x_0, y_0) ,

求出二阶偏导数的值 A, B, C .

第三步 定出 $AC - B^2$ 的符号, 再判定是否是极值.



2、求函数 $z = f(x, y)$ 有条件极值的一般步骤:

(Lagrange数乘法) 要找函数 $z = f(x, y)$ 在附加条件 $\phi(x, y) = 0$ 下可能极值点, 可以先构成辅助函数

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$$

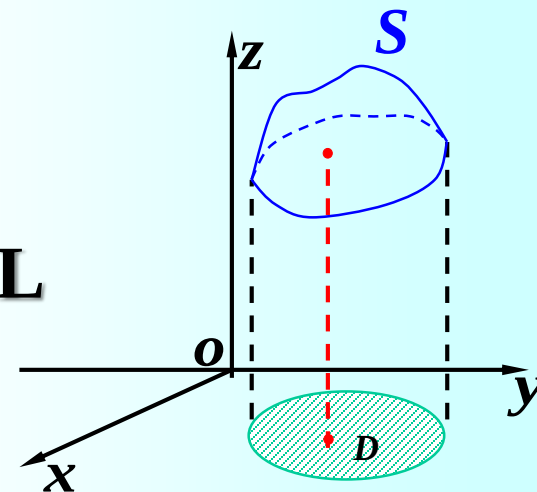
$$\begin{cases} L_x = f_x(x, y) + \lambda \phi_x(x, y) = 0 \\ L_y = f'_y(x, y) + \lambda \phi_y(x, y) = 0 \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases}$$

联立求解这三个方程, 解出可能的极值点 (x, y) 和乘数 λ ; 判别求出的 (x, y) 是否为极值点, 通常由实际问题的实际意义判定.



条件极值的几何含义:

$$L: \begin{cases} z = f(x, y) \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases} \quad \text{一条空间曲线 } L$$



极值点 $(x_0, y_0, z_{\text{极值}})$ 属于曲线L上

$z_{\text{极值}}$ 表示空间曲线L上的最高点及最低点

若 $\varphi(x, y) = 0$ 是D的边界曲线,

条件极值就是边界上的极值。



3、连续二元函数在有界闭区域内的最值

与一元函数相类似，我们可以求有界闭区域上连续的二元函数的最大值和最小值.

方法：

- (1) 求函数 $z = f(x, y)$ 在 D 内的所有极值（无条件极值）；
- (2) 求函数 $z = f(x, y)$ 在 D 的边界上的极值（条件极值）；
- (3) 比较上面的数值，其中最大者即为最大值，最小者即为最小值.



例 求函数 $z = x^2 - y^2$ 在有界闭区域

$D: x^2 + y^2 \leq 1$ 内的最值。

解 (1) 求函数的无条件极值 $\longleftrightarrow$ D的内部极值

$$z = x^2 - y^2 \Rightarrow \begin{cases} z_x = 2x = 0 \\ z_y = -2y = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } (0,0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_{xx} = 2 = A \\ z_{xy} = 0 = B \\ z_{yy} = -2 = C \end{cases} \quad AC - B^2 < 0 \quad \text{不是极值。}$$

(2) 求函数的条件极值 $\longleftrightarrow$ D的边界极值

求函数 $z = x^2 - y^2$ 满足约束条件 $x^2 + y^2 = 1$ 的极值

设辅助函数 $L(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

$$\begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = 2x + 2\lambda x = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) = -2y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases}; \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$z_{\text{极大}} = 1; \quad z_{\text{极小}} = -1.$$

(3) 经比较取最值

$$z_{\text{最大}} = 1; \quad z_{\text{最小}} = -1.$$

条件极值转化为无条件极值



谨慎使用

例 计算条件极值
$$\begin{cases} z = x^2 - y^2 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解 将约束条件 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 变为 $y^2 = 1 - x^2$
代入目标函数 $z = x^2 + y^2$

得 $z = 2x^2 - 1 \Rightarrow z_x = 4x = 0 \quad x = 0, y = \pm 1$

得 $z = -1 \quad ???$ 出了问题!

方法：代入。条件极值转化为无条件极值

本质：投影。将空间曲面投影为平面曲线



例 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 边界上的极值.

解 多条边界, 直线型, 代入法解较好

在边界 $x = 0$ 和 $y = 0$ 上 $f(x, y) = 0$;

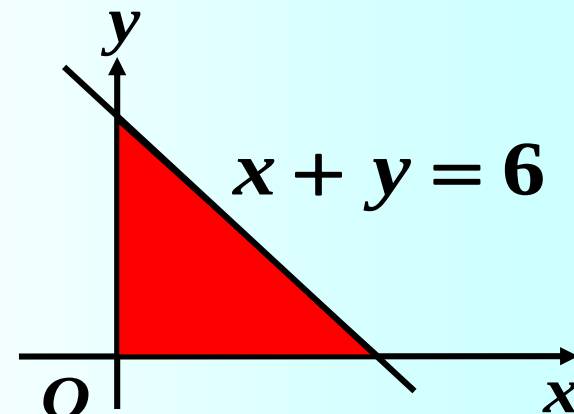
在边界 $x + y = 6$ 上, 即 $y = 6 - x$:

$$f(x, y) = g(x) = x^2(6 - x)(-2) \quad (0 \leq x \leq 6),$$

$$g'(x) = 4x(x - 6) + 2x^2 = 0, \quad \text{得到 } x_1 = 0, x_2 = 4;$$

$$\text{驻点}(4, 2), (0, 6) \quad f(4, 2) = -64; f(0, 6) = 0$$

比较后得 0 为极大值; -64 为极小值;





已知函数 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, $\varphi_y(x, y) \neq 0$,

若 (x_0, y_0) 为 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的一个极值点, 则必成立 ---

(A) 若 $f_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) = 0$,

(B) 若 $f_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) \neq 0$,

(C) 若 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) = 0$,

(D) 若 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) \neq 0$,



分析

设函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

$$\begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = f_x + \lambda \varphi_x = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) = f_y + \lambda \varphi_y = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

已知 $\varphi_y(x, y) \neq 0, \Rightarrow \lambda = -\frac{f_y}{\varphi_y}$

结论: $f_x = \frac{f_y}{\varphi_y} \cdot \varphi_x$



已知函数 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, $\varphi_y(x, y) \neq 0$,

若 (x_0, y_0) 为 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的一个极值点, 则必成立 ---

(A) 若 $f_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) = 0$, $\Leftarrow \varphi_x = 0$

(B) 若 $f_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) \neq 0$, $\Leftarrow \varphi_x \neq 0$

(C) 若 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) = 0$, $\Rightarrow f_x = 0$

(D) 若 $f_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f_y(x_0, y_0) \neq 0$, $\Rightarrow$ 正确, $\varphi_x \neq 0$

结论:
$$f_x = \frac{f_y}{\varphi_y} \cdot \varphi_x$$



已知函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$

$f'(0) = 0$, 则 $z = f(x) \ln f(y)$ 在 $(0,0)$ 取得极小值的充分条件

(A) $f(0) > 1, f''(0) > 0$ (B) $f(0) > 1, f''(0) < 0$

(C) $f(0) < 1, f''(0) > 0$ (D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$

猜测: $f(x) > 0$, 2个独立函数乘, 极小 $\times$ 极小 = 极小

选项B,D首先不合题意。极小由不等式表示

极小 $\times$ 极小 = 极小, 要求不等式乘法保持大小不变

极小 $\times$ 极小 = 极小, 非负数的乘法, 选A



不放心，用原理计算

$$z = f(x) \ln f(y) \Rightarrow \begin{cases} z_x = f'(x) \ln f(y) = 0 \\ z_y = f(x) \frac{f'(y)}{f(y)} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow z_{xx} = f''(x) \ln f(y), z_{xy} = f'(x) \frac{f'(y)}{f(y)}$$

$$z_{yy} = f(x) \frac{f''(y) f(y) - [f'(y)]^2}{f^2(y)}$$

$$\Rightarrow A = f''(0) \ln f(0), B = 0, C = f''(0)$$

$$AC - B^2 = [f''(0)]^2 \ln f(0)$$

思考题



已知二元函数 $u=u(x,y)$ 在平面有界闭区域D上存在二阶连续的偏导数, 且满足

$$u_{xy} \neq 0, \quad u_{xx} + u_{yy} = 0$$

则在平面有界闭区域D上该二元函数_____.

- A 该二元函数不存在最值;
- B 该二元函数存在最值, 最值点一定位于D内部;
- C 该二元函数存在最值, 最值点一定位于D边界;
- D 该二元函数存在最值, 最值点位置无法判断。

3. (2005, 数二, 20 题, 10 分) 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$. 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

【解】 由题设, 知 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \frac{\partial f}{\partial y} = -2y$,

$\Delta = B^2 - AC = 4 > 0$, 所以点 $(0, 0)$ 不是极值点

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \left(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 \right),$$

得 $f(0, \pm 2) = -2, f(\pm 1, 0) = 3$,

最大值为 3, 最小值为 -2.

重点题型：



多元函数最值问题的应用题

对于应用问题中的最值问题，往往从问题本身能断定最大值或最小值的存在性

- 1、建立目标函数
- 2、确定约束条件
- 3、设出辅助函数
- 4、解得所有驻点
- 5、计算目标函数值
- 6、结合实际问题或几何图形判断

例 求点P(3,3)到曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 距离的最值

解 (1) 建立目标函数

在曲线上任选一点M(x,y),则欲求距离为MP

$$d = \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2}$$

(2) 建立辅助函数

$$L(x, y, \lambda) = d + \lambda \varphi(x, y)$$

$$L(x, y, \lambda) = d^2 + \lambda \varphi(x, y)$$

$$= (x-3)^2 + (y-3)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

$$\begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = 2(x-3) + 2\lambda x = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) = 2(y-3) + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \pm 3\sqrt{2} \\ x = y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

经判断实际问题一定有最值: $d_{\text{大}} = 3\sqrt{2} + 1, d_{\text{小}} = 3\sqrt{2} - 1$



例 求空间曲线
$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

到xoy平面的最短距离

分析 欲求最短距离，先给出一般的距离表达式，
在空间曲线任选一点 (x, y, z)

解：目标函数： $d = |z|$

绝对值函数不易求导，由目标函数非负单增，设
辅助函数：

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = d^2 + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \phi(x, y, z)$$



依次求导，获得一个5元方程组

$$L_x(x, y, z, \lambda, \mu) = 0$$

$$L_y(x, y, z, \lambda, \mu) = 0$$

$$L_z(x, y, z, \lambda, \mu) = 0$$

$$\varphi(x, y, z) = 0$$

$$\phi(x, y, z) = 0$$

驻点坐标 $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{35}{12})$

驻点坐标 $(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{85}{12})$

由问题的实际意义最短距离存在.

$$d_{\text{最小}} = |z| = \frac{35}{12}$$



此题还有另外一个想法

解法二 设 $P(x,y,z)$ 是曲线上的一点,

该点到 xOy 平面的距离为 $|z|$ 。

由于点 P 在柱面 $x^2+y^2=1$ 上, 所以有 $|x| \leq 1$,
 $|y| \leq 1$, 于是

$$z = 5\left(1 - \frac{x}{3} - \frac{y}{4}\right) \geq 5\left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) > 0.$$

于是问题化为求函数 $d(x,y,z) = z$

在条件 $x^2 + y^2 - 1 = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1 = 0$

下的最小值问题。

引入辅助函数



$$L(x, y, z) = z + \lambda(x^2 + y^2 - 1) + \mu\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1\right)$$

解方程组

$$\begin{cases} 2\lambda x + \frac{\mu}{3} = 0 & (1) \\ 2\lambda y + \frac{\mu}{4} = 0 & (2) \\ 1 + \frac{\mu}{5} = 0 & (3) \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1 = 0 & (4) \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 & (5) \end{cases}$$

由(3)得 $\mu = -5$, 代入(1), (2)得 $x = \frac{5}{6\lambda}, y = \frac{5}{8\lambda}$ 。



将其代入(5) 可得 $\lambda = \pm \frac{25}{24}$ 。

当 $\lambda = \frac{25}{24}$ 时, $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}, z = \frac{35}{12}$;

当 $\lambda = -\frac{25}{24}$ 时, $x = -\frac{4}{5}, y = -\frac{3}{5}, z = \frac{85}{12}$ 。

由问题的实际意义最短距离存在.

$$d_{\text{最小}} = z = \frac{35}{12}$$



求解条件极值，在建立辅助函数时，若能对目标函数做适当的修改，可能会给计算带来很大的便利，如前述例题。

这种改动是大量解题经验的累积，因此有很多修改的技巧我们想不到。

但特定目标函数，如含有开方，绝对值等表现形式一定要修改；

至于其他类型的改动，目前是不提倡，不羡慕，不解释。



例 当 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时, 求函数 $u = xyz^3$

在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2$ 上的最大值

并证明: $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5$, 其中 a, b, c 为正整数。

显然, 辅助函数:

$$F(x, y, z, \lambda) = xyz^3 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 5R^2)$$

可以试着求解一下, 感觉数学的魅力。不难!

但是修改一下目标函数, 看下一个解法。

当 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时, $u_{\text{极大}} = x_0 y_0 z_0^3$

当 $x > 0, y > 0, z > 0$ 时, $F(x, y, z) = \ln xyz^3$

$F_{\text{极大}} = \ln u_{\text{极大}} = \ln(x_0 y_0 z_0^3)$

解 令 $F(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 5R^2)$

解方程组

$$\begin{cases} F'_x = \frac{1}{x} + 2\lambda x = 0, & (1) \\ F'_y = \frac{1}{y} + 2\lambda y = 0, & (2) \\ F'_z = \frac{3}{z} + 2\lambda z = 0, & (3) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2 & (4) \end{cases}$$

由(1),(2),(3)可得 $3x^2 = 3y^2 = z^2$, 代入(4)

可求得唯一驻点 $(R, R, \sqrt{3}R)$ 。

当 $x \rightarrow 0^+$, $y \rightarrow 0^+$, $z \rightarrow 0^+$ 时均有 $u \rightarrow -\infty$, 所以 u 的最大值必定在区域的内部取得。而区域内部仅有唯一的驻点, 故

$$u_{\max} = \ln R + \ln R + 3 \ln \sqrt{3} R = \ln(3\sqrt{3} R^5)。$$

$$\text{即有 } xyz^3 \leq 3\sqrt{3} R^5$$

$$\therefore x^2 y^2 z^6 \leq 27 R^{10} = 27 \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{5} \right)^5。$$

$$\text{取 } a = x^2, b = y^2, c = z^2, \text{ 则有 } abc^3 \leq 27 \left(\frac{a + b + c}{5} \right)^5。$$

谢谢